

HW04 — Automation Testing | 23127195

Sinh viên	23127195
Bài tập	HW04-AI — Automation Testing
SUT	EShop (eshop-sut) — frontend-web, frontend-admin, backend API
GitHub repository	https://github.com/hungtmh/HW04-TESTING
GitHub Issues	https://github.com/hungtmh/HW04-TESTING/issues (15 bug)
Video demo (YouTube, unlisted)	 chưa quay
Ngày	2026-08-15

1. Test Summary Report

Chỉ số	Giá trị
Số feature đã tự động hoá	3 / 3 (FR-01, FR-09, FR-14)
Số test case đã tự động hoá	62
Số test case đã thực thi	186 (62 × 3 browser)
Số test passed	117
Số test failed	69 (= 23 test @bug × 3 browser)
Số browser run	9 (3 feature × 3 engine)
Số bug phát hiện	15
Số phát hiện khi review AI	11 (R-01 → R-11)

Chi tiết theo feature và browser

Feature	Test case	Chromium	Firefox	WebKit	HTML report
FR-01 Đăng ký tài khoản	27	19/8	19/8	19/8	<code>playwright-report/fr01-register- <browser>/</code>
FR-09 Mã giảm giá	18	12/6	12/6	12/6	<code>playwright-report/fr09-coupon- <browser>/</code>
FR-14 Quản lý danh mục	17	8/9	8/9	8/9	<code>playwright-report/fr14-category- <browser>/</code>

(*định dạng: pass/fail*)

Cả 9 HTML report đều hiển thị `Run by: 23127195` kèm ISO timestamp ở tiêu đề — ảnh chụp kiểm chứng trong `evidence/report-screenshots/`.

Lưu ý về 69 lượt fail: đây **không** phải lỗi của bộ test. 23 test được viết theo **đặc tả** (`api_specification.md` + hint hiển thị trên UI) chứ không theo hành vi hiện có của SUT; mỗi test đổ ánh xạ 1-1 tới một bug đã ghi nhận. Đã kiểm chứng bằng script quét toàn bộ `results.json`: **không có test nào fail ngoài nhóm** `@bug`.

2. Bug đã phát hiện (15)

ID	Feature	Mức độ	Tóm tắt	Issue
BUG-01	FR-01	High	Luật mật khẩu bắt buộc khoảng trắng, cấm ký tự đặc biệt	#1
BUG-02	FR-01	High	Không validate định dạng email	#2
BUG-03	FR-01	Critical	Email trùng tạo được nhiều tài khoản	#3
BUG-04	FR-01	Critical	Mật khẩu plaintext, bị trả về trong response login	#4
BUG-05	FR-12	High	GET /api/admin/users không kiểm tra role	#5
BUG-06	Tài liệu	Low	setup_guide.md ghi sai mật khẩu admin	#6
BUG-07	FR-09	Critical	Công thức % bị đảo — khách bị tính gấp 10 lần	#7
BUG-08	FR-09	Medium	Ngưỡng đơn tối thiểu loại trừ giá trị bằng ngưỡng	#8
BUG-09	FR-09	High	Bỏ user_id là lách được giới hạn lượt dùng	#9
BUG-10	FR-14	Medium	Tên danh mục rỗng/ null vẫn tạo được	#10
BUG-11	FR-14	Critical	User thường toàn quyền CRUD danh mục	#11
BUG-12	FR-14	Medium	Sửa/xoá id không tồn tại vẫn báo 200	#12
BUG-13	FR-14	High	Xoá danh mục có sản phẩm làm sản phẩm mờ côi	#13
BUG-14	FR-14	High	Giao diện danh mục thiếu hoàn toàn chức năng Sửa	#14
BUG-15	FR-13	Medium	Dashboard nhân đôi doanh thu đơn đã giao	#15

3. Cấu trúc bài nộp

```
23127195/
├── README.md                                ← tài liệu này
├── report/HW04_Main_Report.md              ← báo cáo chính + gap analysis (R-01 → R-11)
├── ai/AI_Audit_Report.md                  ← nhật ký tương tác với AI
├── ai/AI_Critique.md                      ← 299 từ
├── bug-report/BUG_REPORT.md               ← 15 bug, đầy đủ steps to reproduce
├── video-script/                          ← kịch bản quay 2 video (lời thoại + phân cảnh)
│   ├── VIDEO_1_DEMO_SCRIPT.md
│   └── VIDEO_2_AGENT_SKILL_SCRIPT.md
└── evidence/
    ├── report-screenshots/               ← 9 ảnh HTML report (chứng minh "Run by:")
    ├── bugs/                             ← ảnh bằng chứng từng bug
    └── git-commit-log*.txt                ← lịch sử commit dạng text
```

Mã nguồn bộ test ở thư mục gốc repository: `tests/` , `scripts/` , `playwright.config.js` , `playwright-report/` .

4. Cách chạy lại

```
npm install
npx playwright install chromium firefox webkit

npm --prefix eshop-sut/backend install
npm --prefix eshop-sut/frontend-web install
npm --prefix eshop-sut/frontend-admin install
npm run sut:seed

# frontend-admin phải chạy tay (config chỉ tự khởi động backend + frontend-web)
npm --prefix eshop-sut/frontend-admin run dev

node scripts/run-multibrowser.mjs tests/fr01-register.spec.js
node scripts/run-multibrowser.mjs tests/fr09-coupon.spec.js
node scripts/run-multibrowser.mjs tests/fr14-category.spec.js
node scripts/verify-report-banner.mjs
```

5. Bảng tự đánh giá

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Task 1 — Feature A (FR-01 Đăng ký tài khoản)	25	24
1	Task 1 — Feature B (FR-09 Mã giảm giá)	25	24
1	Task 1 — Feature C (FR-14 Quản lý danh mục)	25	24
2	Task 2 — Demo video	15	0
3	Agent Skills	10	6
	Total	100	78

Agent Skill đã xây tại `.claude/skills/eshop-automation/SKILL.md` — đóng gói toàn bộ quy trình 8 bước (probe DOM trước khi viết spec, data-driven, assertion không race, dọn dẹp hai nhánh, chạy 3 engine, kiểm chứng từng lý do fail) cùng bảng "SUT facts" ghi lại các cạm bẫy đã tốn công phát hiện. Tự chấm 6/10 vì **chưa có video demo dùng skill** theo yêu cầu mục 7 của đề.

Căn cứ tự chấm mỗi feature 24/25

Yêu cầu	Ngưỡng	Đạt được
Test case tự động hoá	≥ 12	27 / 18 / 17
Dữ liệu tách file riêng	<code>.csv</code> / <code>.json</code>	cả hai loại
Assertion pattern	≥ 3	6
Browser	≥ 3	3 engine
HTML report có <code>Run by:</code> + ISO	bắt buộc	9/9, có ảnh kiểm chứng
Review & phân tích lỗi AI	bắt buộc	11 phát hiện
Bug report + GitHub Issues kèm ảnh	nếu có bug	15 bug, 15 issue
Commit chạm <code>.spec.js</code>	≥ 8	chưa đủ (−1 mỗi feature)

6. Việc còn lại trước khi nộp

- ☒ Tạo GitHub Issues cho 15 bug, kèm ảnh — xong (#1 → #15)

- ☒ ~~Xây Agent Skill~~ — xong (`.claude/skills/eshop-automation/`)
- ☐ Quay video demo ≥ 5 phút, tiếng Việt, có `whoami` + `hostname`
- ☐ Quay video demo dùng Agent Skill trên một feature hoàn chỉnh
- ☐ Bổ sung commit chạy file `.spec.js` cho đủ 8 (hiện 3)
- ☐ Xuất bản PDF cho `HW04_Main_Report.md` , `AI_Audit_Report.md` , `AI_Critique.md`
- ☐ Đóng gói `23127195_HW04_AI_Automation_078.zip`